

INF 1161

Réseaux Mobiles et Communications Sans Fil

UNIVERSITÉ
TÉLUQ

MODULE 3 : SYSTÈMES MULTI- UTILISATEURS

Essaid Sabir, Ph. D.

Professeur titulaire

Département Science et Technologie

Université TÉLUQ

Module 1 : Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Module 2 : Techniques de Communications Sans Fil

Module 3 : Systèmes Multi-Utilisateurs

Module 4 : Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

Module 5 : Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

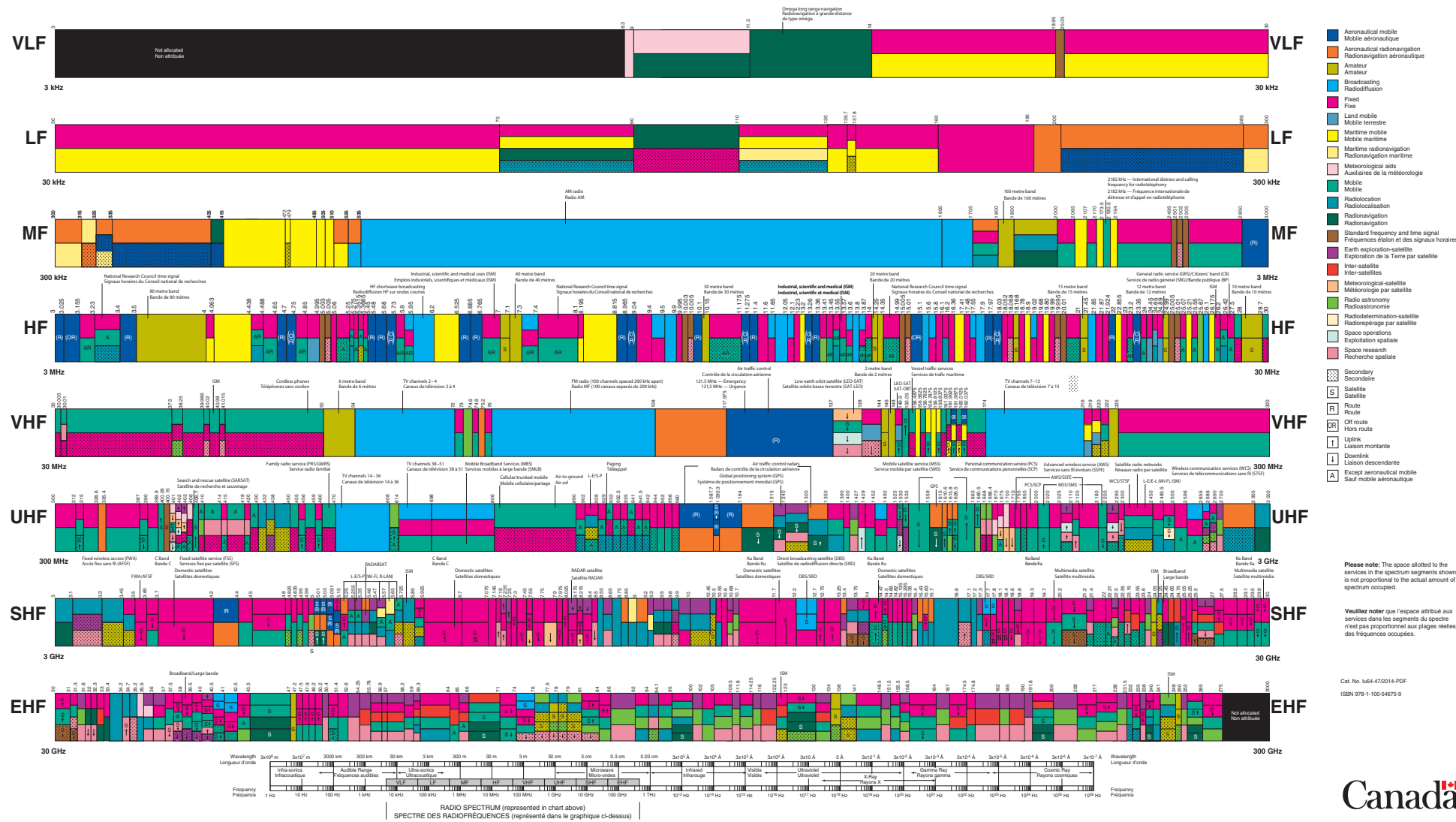
Module 3

Systèmes Multi-Utilisateurs



Systèmes Multi-Utilisateurs

Gestion du spectre au Canada

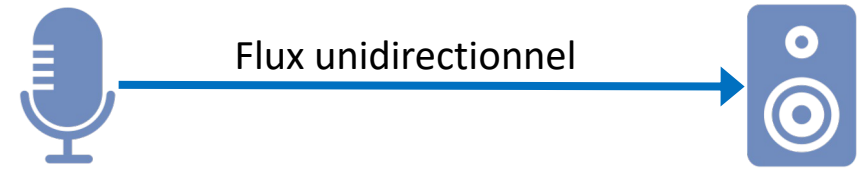


https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/sites/default/files/attachments/2022/2018_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.PDF

Gestion du spectre : Modes de communication, le Duplex

Mode Simplex : la communication est unidirectionnelle, où un seul des deux appareils sur une liaison peut émettre alors que l'autre ne peut que recevoir.

Applications : Clavier, moniteur, microphone, etc.

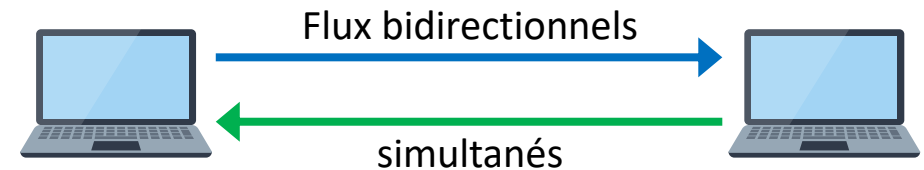


Mode Half-duplex (appelé aussi semi-duplex) : chaque station peut émettre et recevoir, mais pas en même temps. Lorsque l'un des appareils émet, l'autre ne peut que recevoir, et vice versa en alternance ou au besoin.

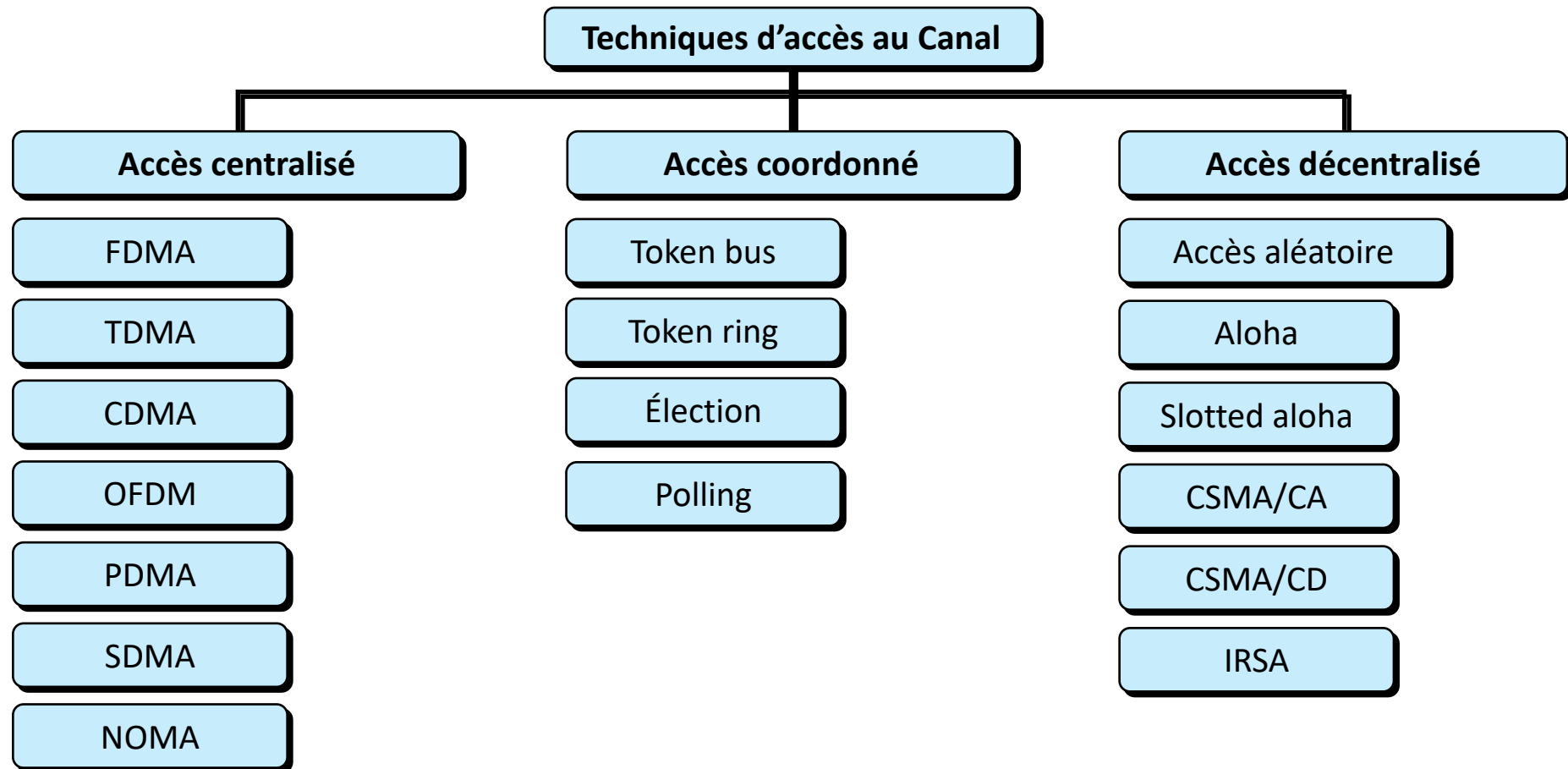
Applications : Talkies-walkies, Télégraphe, radio CB (citizens band).

Full-duplex : les deux stations peuvent émettre et recevoir simultanément. Les signaux peuvent circuler dans les deux directions en même temps, sans interférence car chaque flux a ses propres ressources.

Applications : Téléphonie, 4G/5G, Internet, etc.



Liste des principales techniques d'accès au canal



Accès multiple : FDMA

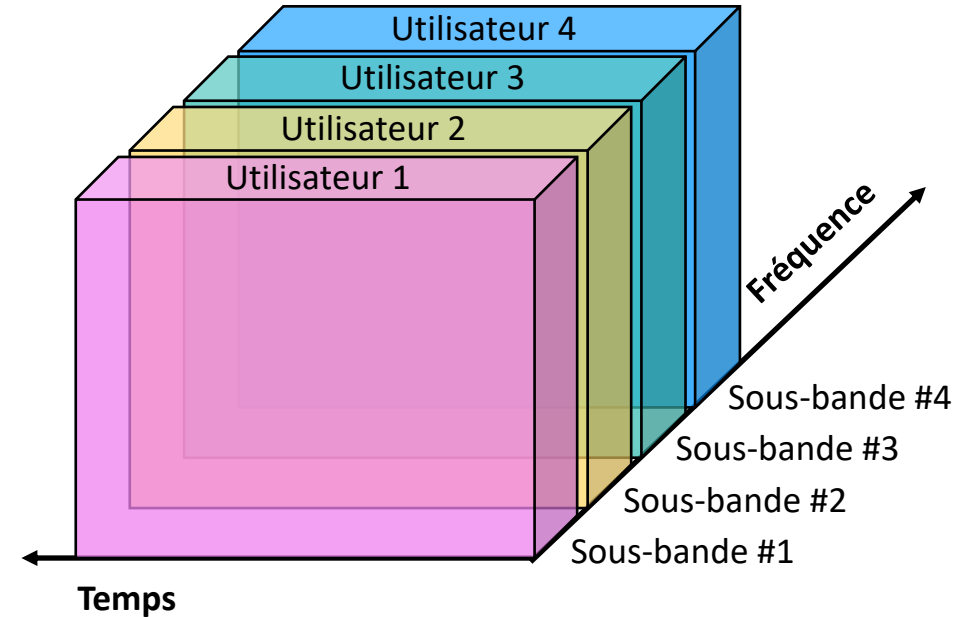
FDMA : Frequency Division Multiple Access

[Accès multiple par répartition en fréquence]

Principe : L'opérateur divise sa bande passante en plusieurs sous-canaux de fréquence. Chaque utilisateur se verra assigné un sous-canal différent pour envoyer ou recevoir ses données.

Inconvénients :

- > Il s'agit d'une technique relativement ancienne et moins efficace que les techniques modernes.
- > Une sous-bande de fréquence est attribuée en exclusivité à un utilisateur. Si celui-ci n'a pas de données à transmettre, cette sous-bande est perdue. C'est donc une perte considérable pour l'opérateur et une iniquité pour les utilisateurs refusés dans le système faute de ressources.



i FDMA est une technique signature des réseaux mobiles de 1^{ère} génération, tels que AMPS (Amérique du nord) et TACS (Europe)!

Accès multiple : TDMA

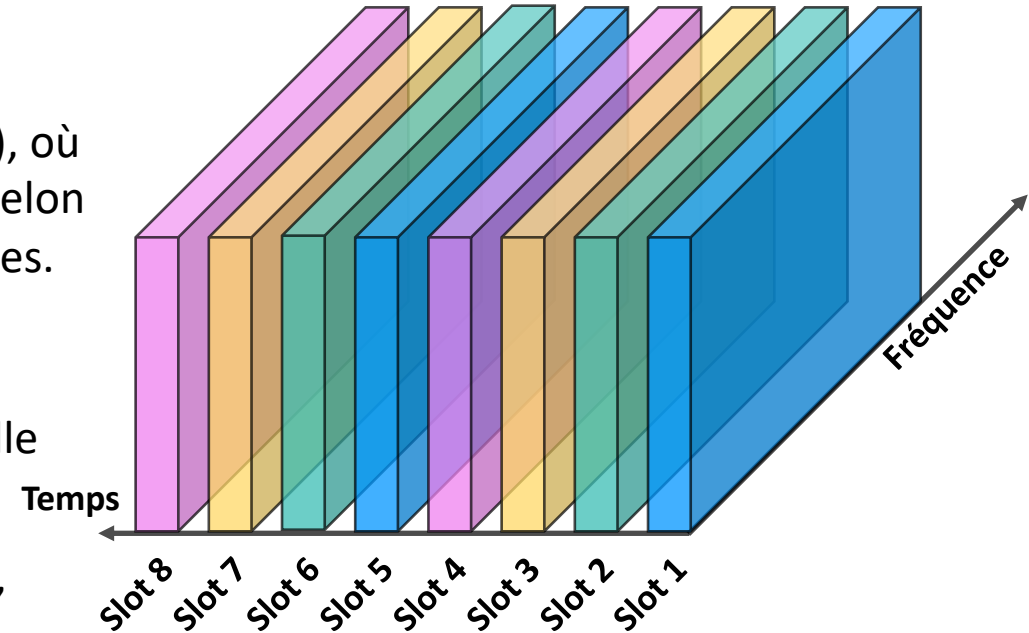
TDMA : Time Division Multiple Access

[Accès multiple par répartition dans le temps]

Principe : Un canal est divisé en tranches de temps (*slots*), où chaque utilisateur se voit assigner un ou plusieurs slots, selon son besoin en débit, pour envoyer ou recevoir des données.

Inconvénients :

- > Technique un peu difficile à mettre en place puisqu'elle nécessite une synchronisation impeccable.
- > L'utilisateur doit attendre son tour pour transmettre, ce qui peut entraîner des délais dans des situations à forte demande ou des services sensibles au délai.
- > Étant donné qu'un utilisateur a l'exclusivité sur une partie des ressources (slots), ces dernières peuvent être sous-utilisées. Cela peut provoquer une perte considérable pour l'opérateur et une iniquité pour les autres utilisateurs.



TDMA est une technique signature des réseaux mobiles de 2^{ème} génération, tels que le GSM (partout) et le PDC (Japan)!

Accès multiple : CDMA

CDMA : Code Division Multiple Access

[Accès multiple par répartition en code]

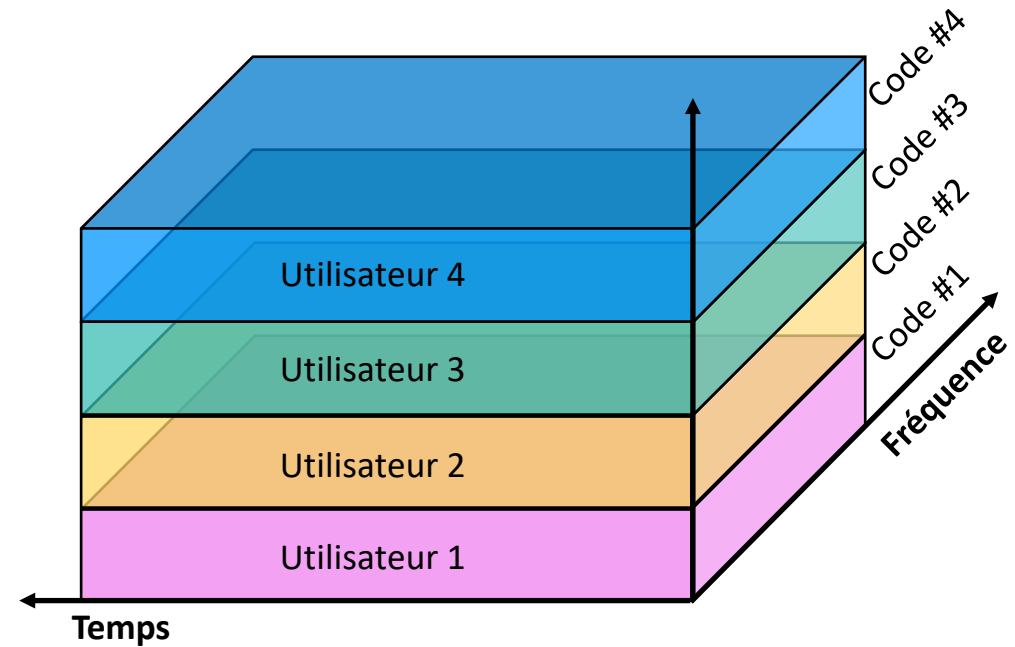
Principe : Les utilisateurs peuvent utiliser, simultanément, toute la bande passante disponible grâce à des codes uniques (dits orthogonaux) permettant de différencier leurs communications.

Avantages :

- > Meilleure utilisation de la bande passante.
- > Résistance aux interférences.
- > Sécurité accrue grâce au codage.

Inconvénients :

- > Gestion de codes orthogonaux un peu complexe.
- > Surconsommation d'énergie en raison du contrôle dynamique de puissance.



CDMA est une technique signature des réseaux mobiles de 3^{ème} génération, tels que l'UMTS (partout) et le CDMA2000 (Amérique du nord)!

Accès multiple : OFDM

OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing

[Multiplexage par répartition de fréquences orthogonales]

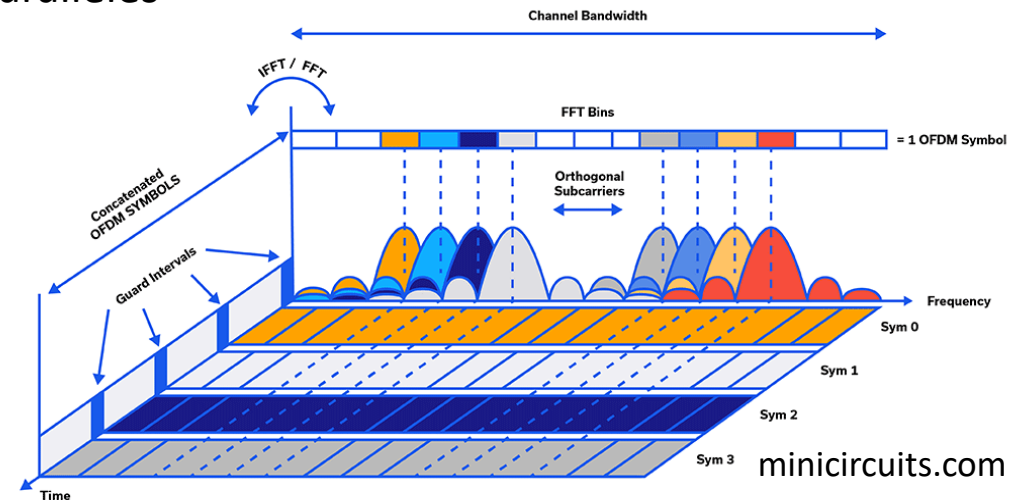
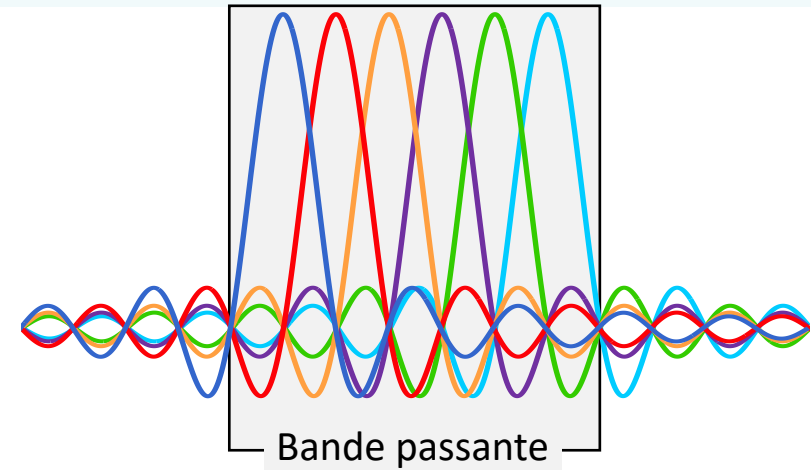
Principe : La bande passante est divisée en plusieurs sous-canaux étroits qui se chevauchent, chacun transportant une partie des données OFDM. Les canaux sont espacés de manière que le pic de chaque signal coïncide parfaitement avec les endroits où les spectres de tous les autres signaux s'annulent. Ainsi, OFDM permet de transmettre simultanément plusieurs flux de données parallèles sur différentes fréquences, réduisant ainsi l'interférence et augmentant l'efficacité spectrale.

Avantages

- > Robustesse aux interférences, car chaque porteuse est modulée indépendamment des autres.
- > Efficacité spectrale. En utilisant efficacement la bande passante disponible, l'OFDM permet des débits élevés.

Inconvénients

- > Haute complexité de traitement (IFFT/FFT) à forte charge.
- > Consommation de bande passante (intervalles de garde).



i OFDM est une technique signature des réseaux mobiles 4G et 5G, tels que LTE-A et 5G-NR (partout), mais aussi du WiFi!

Accès multiple : SDMA

SDMA : Spatial Division Multiple Access

[Multiplexage par répartition de l'espace]

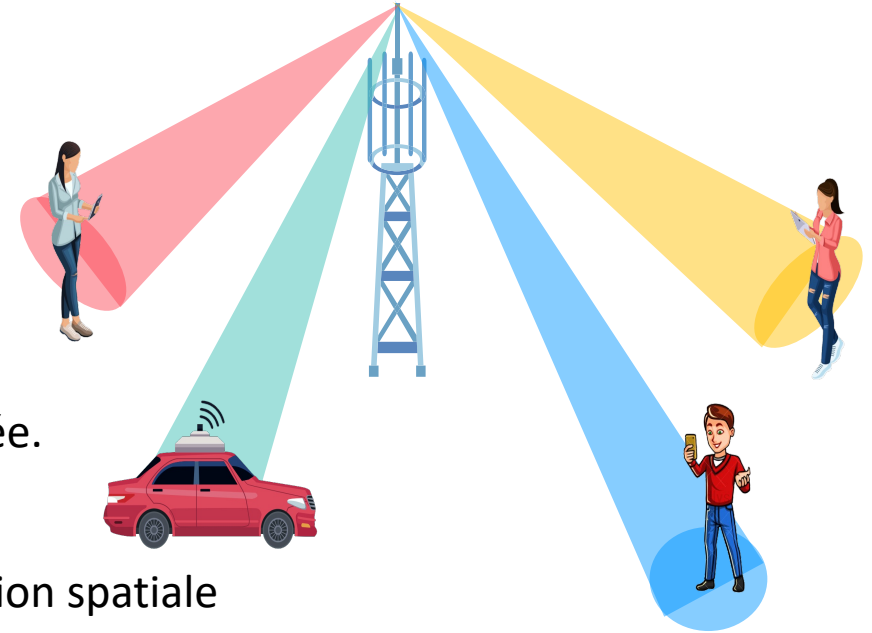
Principe : Il s'agit d'une technique d'accès multiple qui sépare les utilisateurs ou les flux de données selon leur emplacement dans l'espace. SDMA tire parti de la diversité spatiale du réseau pour allouer des ressources de manière plus efficace et simultanée.

Avantages:

- > Augmentation de la capacité du réseau en utilisant la dimension spatiale
→ plus d'utilisateurs sur les mêmes ressources.
- > Amélioration de la couverture avec le beamforming et l'orientation précise des signaux.
- > Réduction des interférences en dirigeant les signaux précisément vers les utilisateurs concernés.

Inconvénients :

SDMA présente des défis techniques comme la **complexité** du déploiement, des problèmes de propagation, une dépendance à la synchronisation



i SDMA est une technique signature des réseaux mobiles de 5^{ème} génération tels que 5G-NR (partout)!

Accès multiple : PDMA

PDMA (Polarization Division Multiple Access)

[Accès multiple par répartition de polarisation]

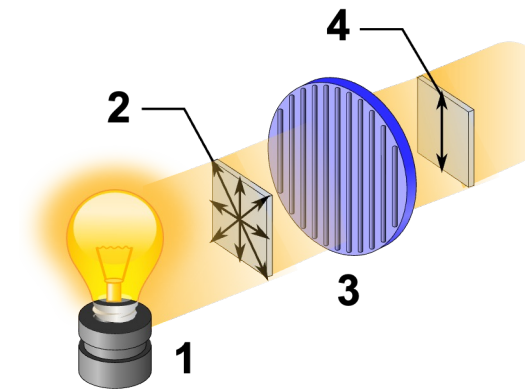
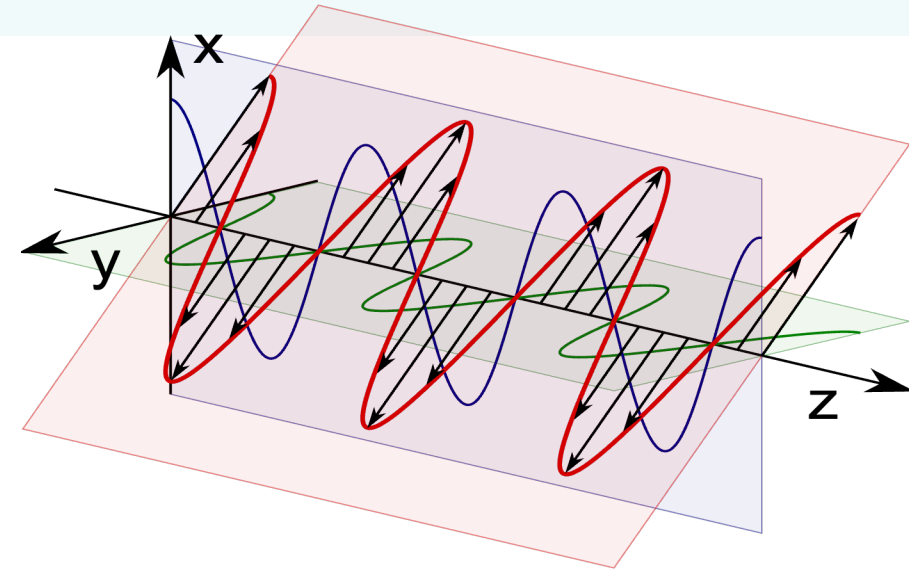
Principe : PDMA utilise les différentes polarités de la lumière ou des ondes électromagnétiques pour séparer les canaux de communication. Ainsi, plusieurs utilisateurs partagent la même bande de fréquence tout en étant distingués par la polarisation du signal, ce qui améliore l'efficacité spectrale.

Avantages:

- > Améliore l'efficacité spectrale en exploitant la polarisation, plusieurs utilisateurs peuvent partager le même canal.
- > Un signal polarisé horizontalement peut coexister avec un signal polarisé verticalement sans s'interférer entre eux.

Inconvénients :

- > Gestion complexe des polarisations (mobilité, obstacles, etc.)
- > Sensibilité aux conditions de propagation.
- > Limites liées à l'espace disponible pour les polarisations.



i PDMA est une technique signature des réseaux mobiles de 5^{ème} génération, tel que 5G-NR (partout)!

Accès Coordonné : Token ring

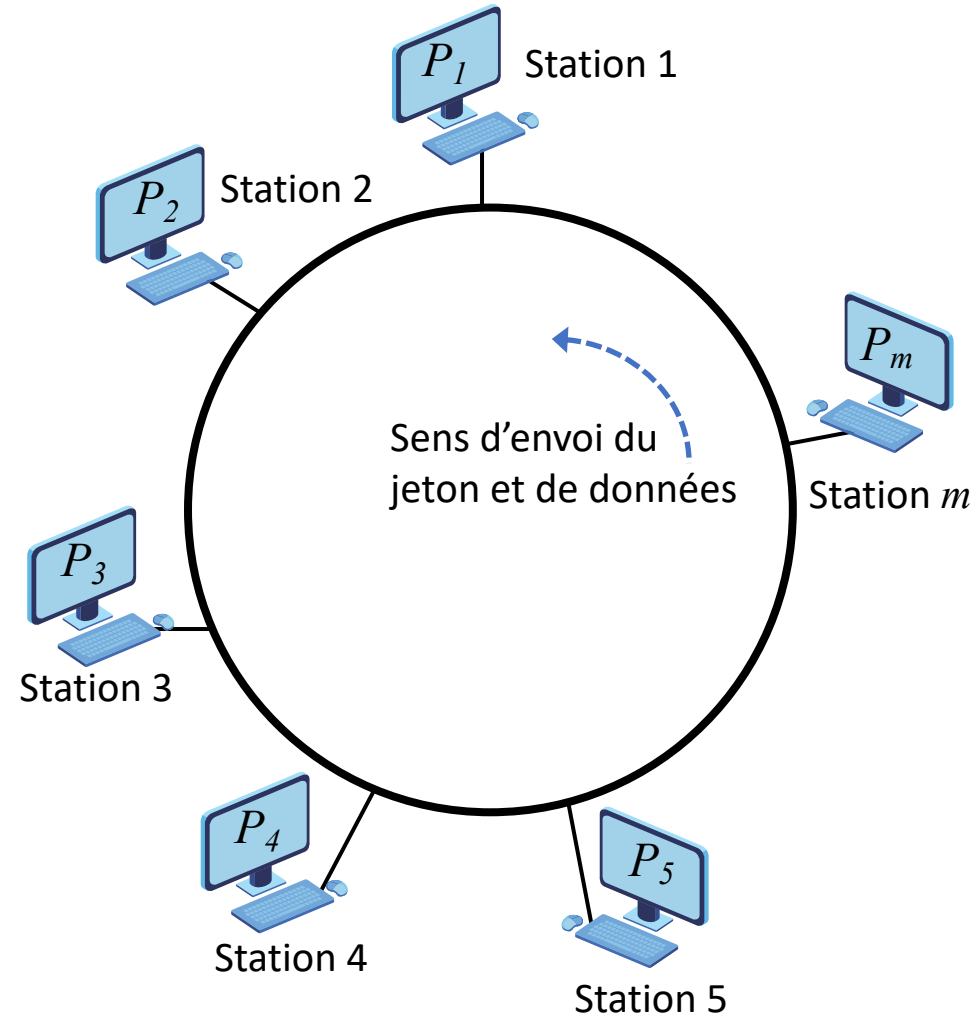
Token ring [jeton sur anneau]

Le système est composé de m stations similaires, possiblement de simples machines, organisé en un anneau physique ou logique.

Le jeton est un simple paquet = **droit à la parole!**

- > Une station qui désire transmettre des données doit attendre jusqu'à ce que le jeton soit libre.
- > La station marque le jeton comme « **occupé** » et procède à la transmission de ses données.
- > Chaque station est obligée de « bien » participer → éviter la triche et le monopôle du canal!
- > Toutes les stations exécutent le même algorithme.
- > Le jeton non-adressé exige une topologie en anneau.
- > Le jeton adressé crée un anneau virtuel (logique).

Inconvénients : complexité, coût, latence, et à la scalabilité.

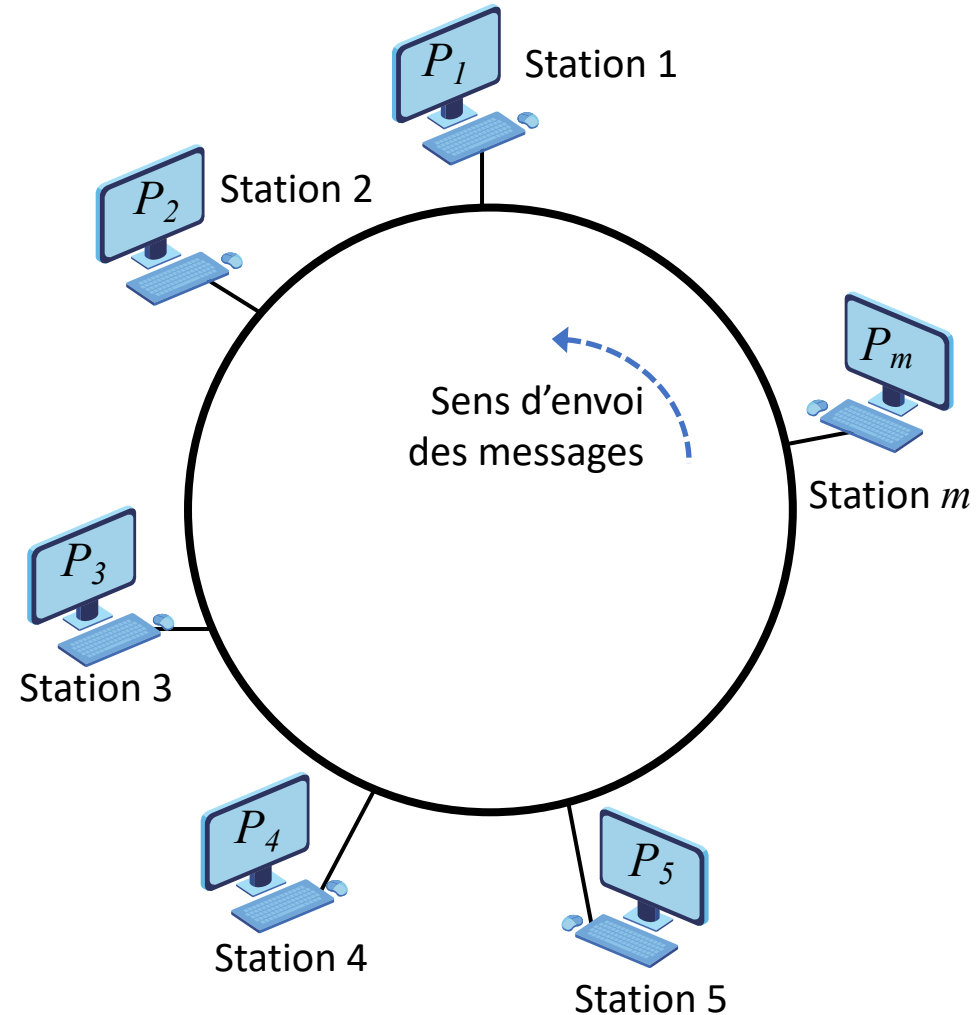


Algorithme d'Élection

Le système est composé de m stations, possiblement de simples machines. Un nombre unique (ex. adresse MAC), représentant sa priorité, est assigné à chaque station.

Principe : une station qui désire transmettre envoie un message (incluant sa priorité) à la station suivante.

- > Quand une station reçoit un message:
 - Si la priorité du message est supérieure à celle de la station, cette dernière remplace la priorité du message par la sienne et envoie le message à la station suivante.
 - Sinon, la station transfère le message sans modification.
- > Une rotation de confirmation permet d'élire la station qui peut procéder à la transmission de ses données.
- > Ce protocole est plutôt adapté aux systèmes filaires.



Accès Coordonné : Polling

Polling [Accès par interrogation]

Le système est composé d'une station primaire (contrôleur) et de plusieurs stations secondaires.

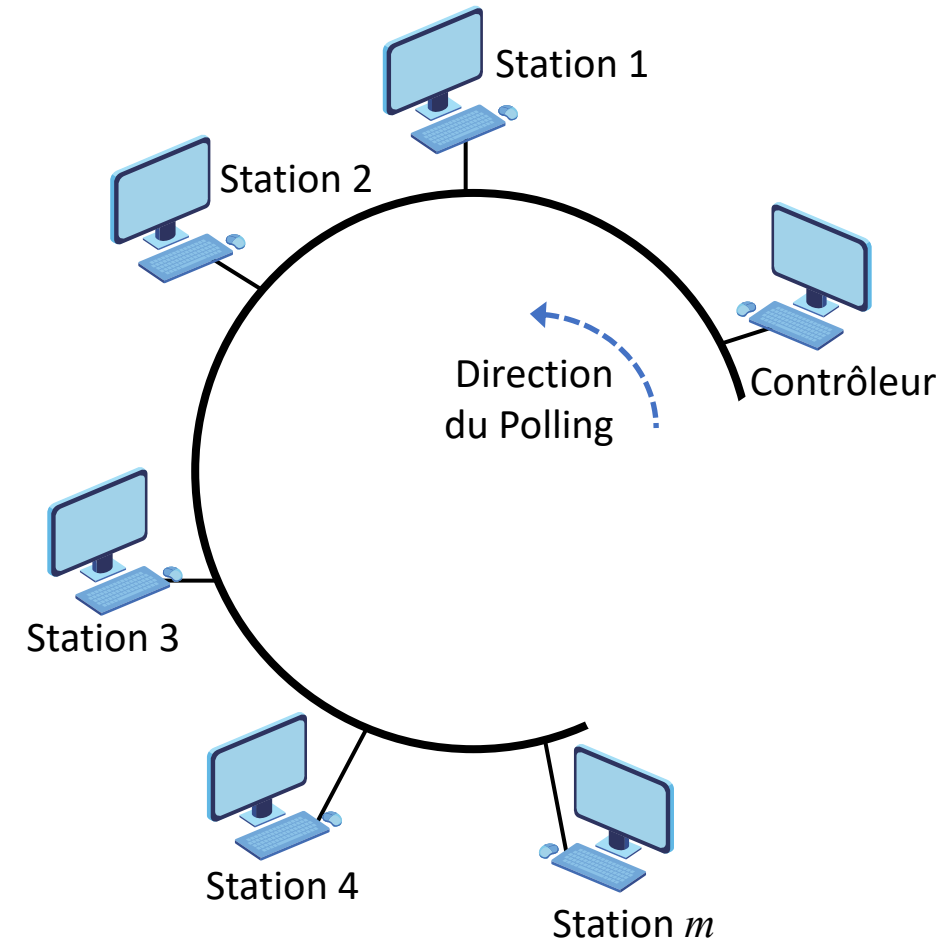
→ Complexité et hétérogénéité des équipements.

Principe : Le contrôleur, appelé aussi station primaire, interroge (ou "sonde") les stations (secondaires) de manière séquentielle. À chaque tour de **polling**, le contrôleur demande à la station courante si elle souhaite transmettre des données. Si la station a des données à transmettre, elle les transmet immédiatement. Après avoir interrogé une station, la station primaire passe à la station suivante, et ainsi de suite, dans l'ordre prédéfini par l'administrateur du réseau.

→ Processus long!

→ Implémenté dans les réseaux Wi-Fi, mais peu utilisé!

→ Adapté aux réseaux longue distance.



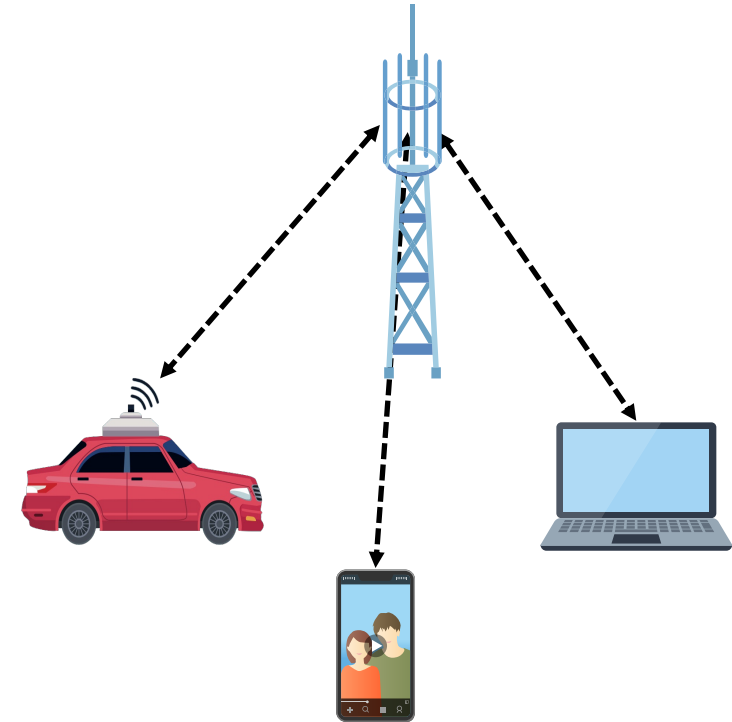
Accès aléatoire : Aloha Pure

Aloha Pure

- > Le système est composé de m stations sans-fil.
- > Protocole complètement distribué → Aucun contrôleur n'est requis!
- > Toutes les stations exécutent le même algorithme → Simplicité!

Principe :

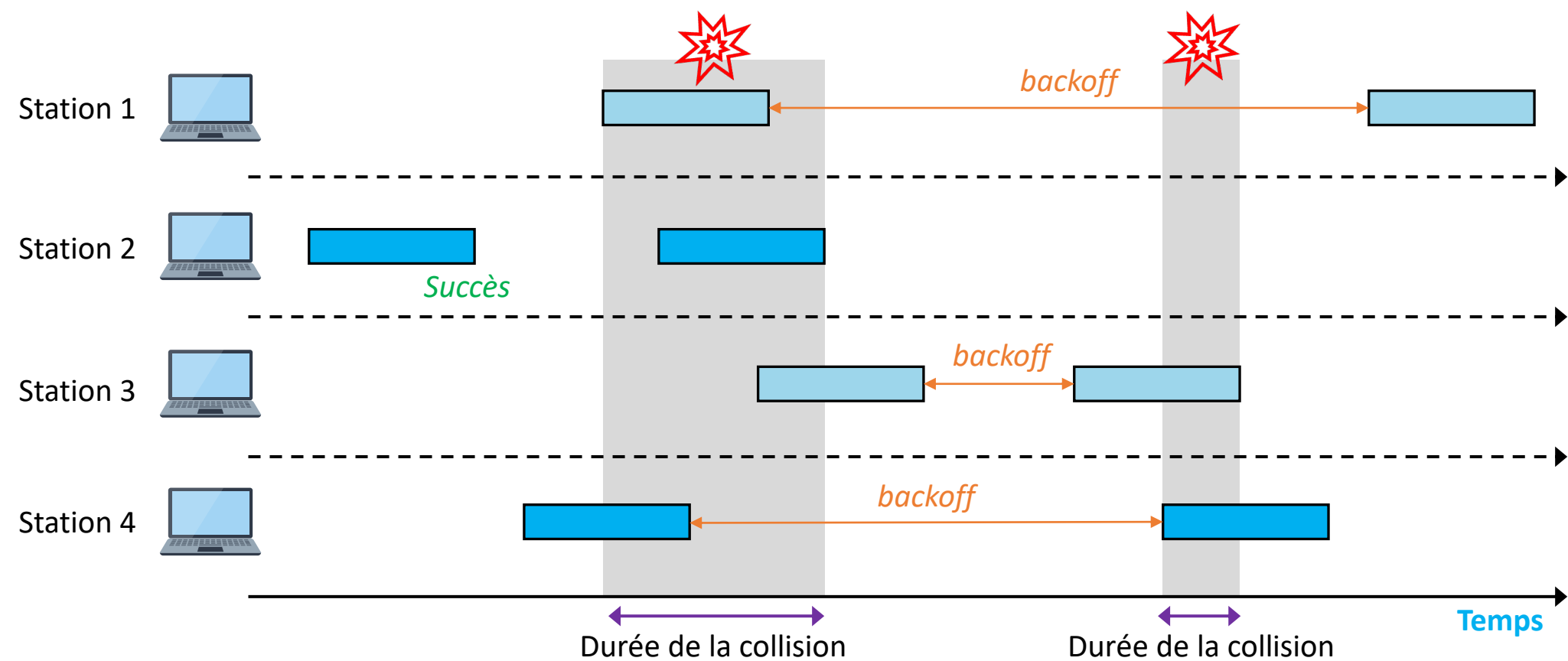
- > Si une station a une trame à envoyer, elle l'envoie immédiatement.
 - > Si aucune autre station ne transmettait en même temps → Réception d'un accusé de réception → trame suivante.
 - > Accusé de réception non reçu → la station comprend qu'il y a eu une collision → Elle retransmet la même trame après un temps aléatoire d'attente (appelé temps de **backoff**).
- > Quand une trame est transmise K_{max} fois sans succès, elle sera simplement détruite → la station passe à la trame suivante.
- > Quand le nombre de station devient très grand, le débit maximum ne peut excéder $1/2e \approx 0.18$.



Aloha est utilisées dans les réseaux mobiles 2G pour la réservation de ressources!

Accès aléatoire : Aloha Pure

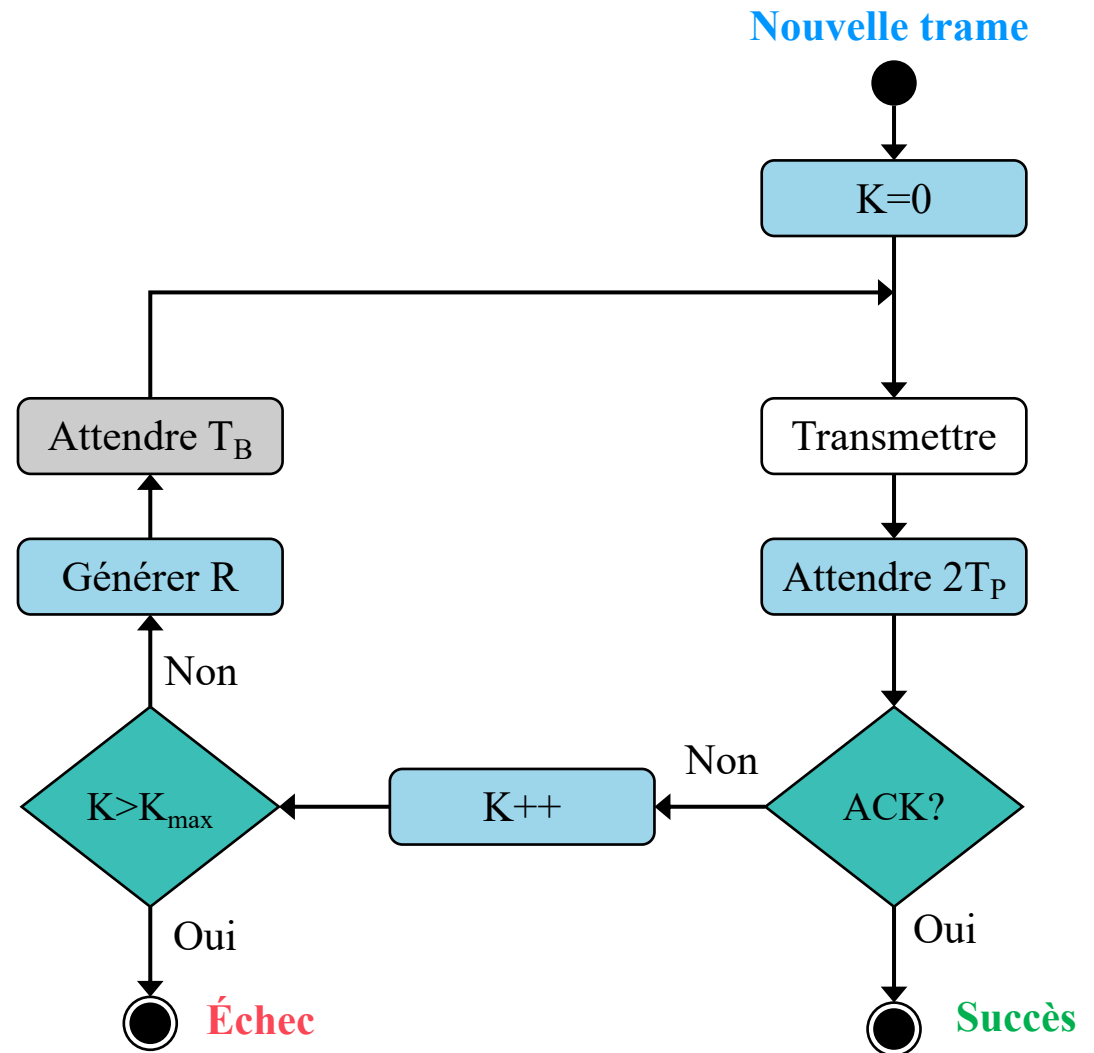
Aloha Pure



Accès aléatoire : Aloha Pure

Processus Aloha

K : Compteur du nombre de retransmissions
 $K_{\max}$: Nombre maximal de retransmissions
 T_p : Délai de propagation
 R : Nombre aléatoire entre 0 et $2^{K_{\max}} - 1$
 T_B : Temps de backoff (attente) = $2 \times R \times T_p$

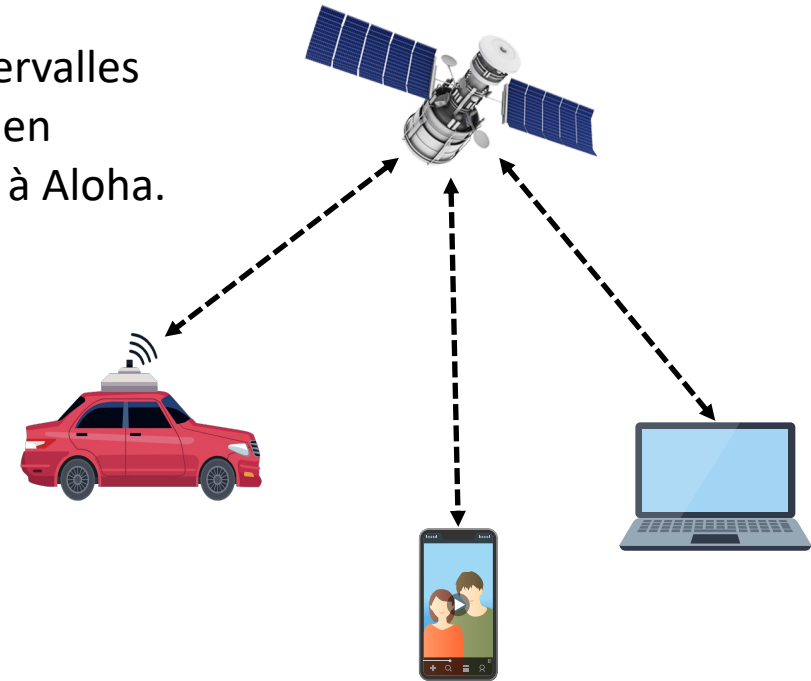


Accès aléatoire : Slotted Aloha

Slotted Aloha a été introduit par Robert Metcalfe en 1972, comme amélioration majeure du protocole Aloha en divisant le temps en intervalles de longueur fixe, appelés **slots**. Maintenant, seules les transmissions en début de slot sont permises, réduisant ainsi les collisions par rapport à Aloha.

Principe

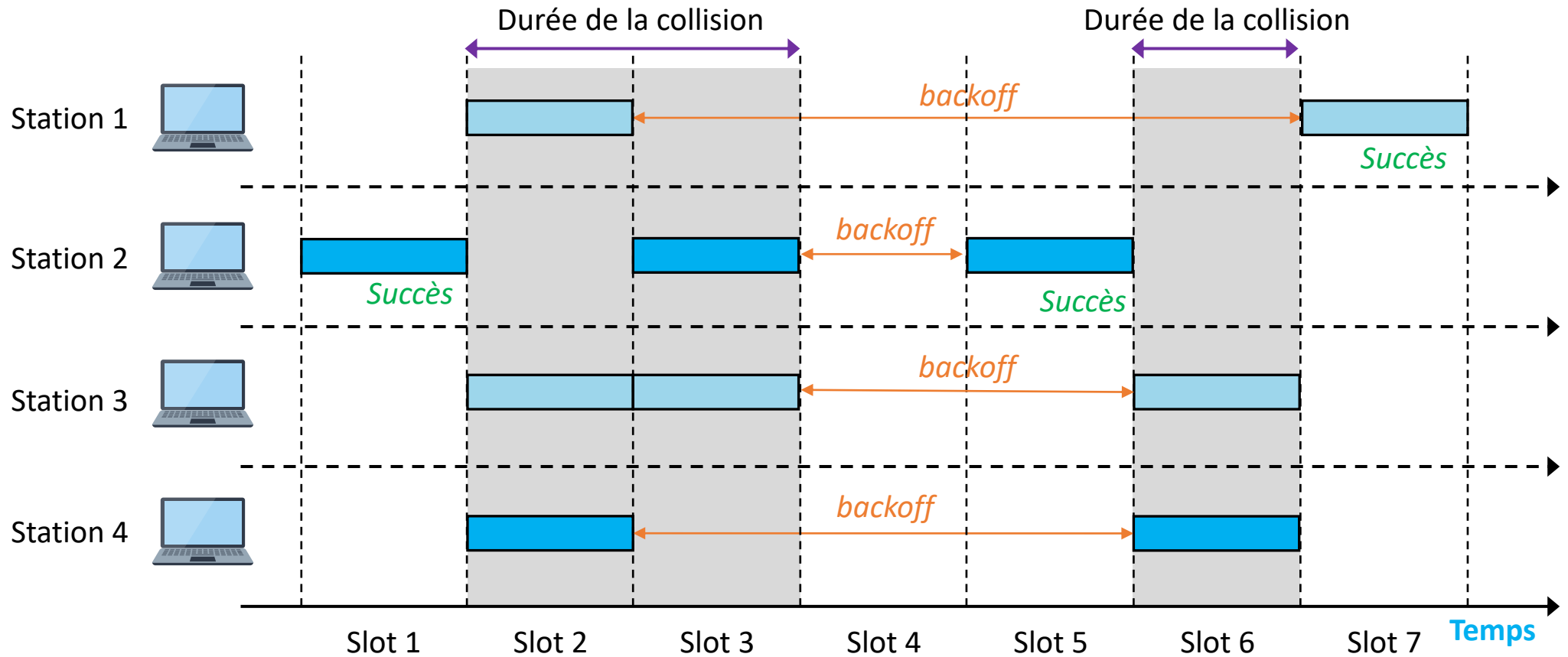
- > Les trames de données ont la même taille.
- > Le temps est divisé en intervalles de temps suffisants pour transmettre une trame et recevoir son acquittement.
- > Les stations commencent à transmettre des trames uniquement au début des slots.
- > Les stations sont synchronisées → chaque station sait quand les slots commencent.
- > Une collision apparaît quand deux stations ou plus transmettent en simultanément.
- > Une station qui ne reçoit pas d'acquiescement, l'interprète comme une collision → retransmission après un temps aléatoire!



Aloha est utilisées dans les réseaux mobiles de 3^{ème} génération pour la réservation de ressources!

Accès aléatoire : Slotted Aloha

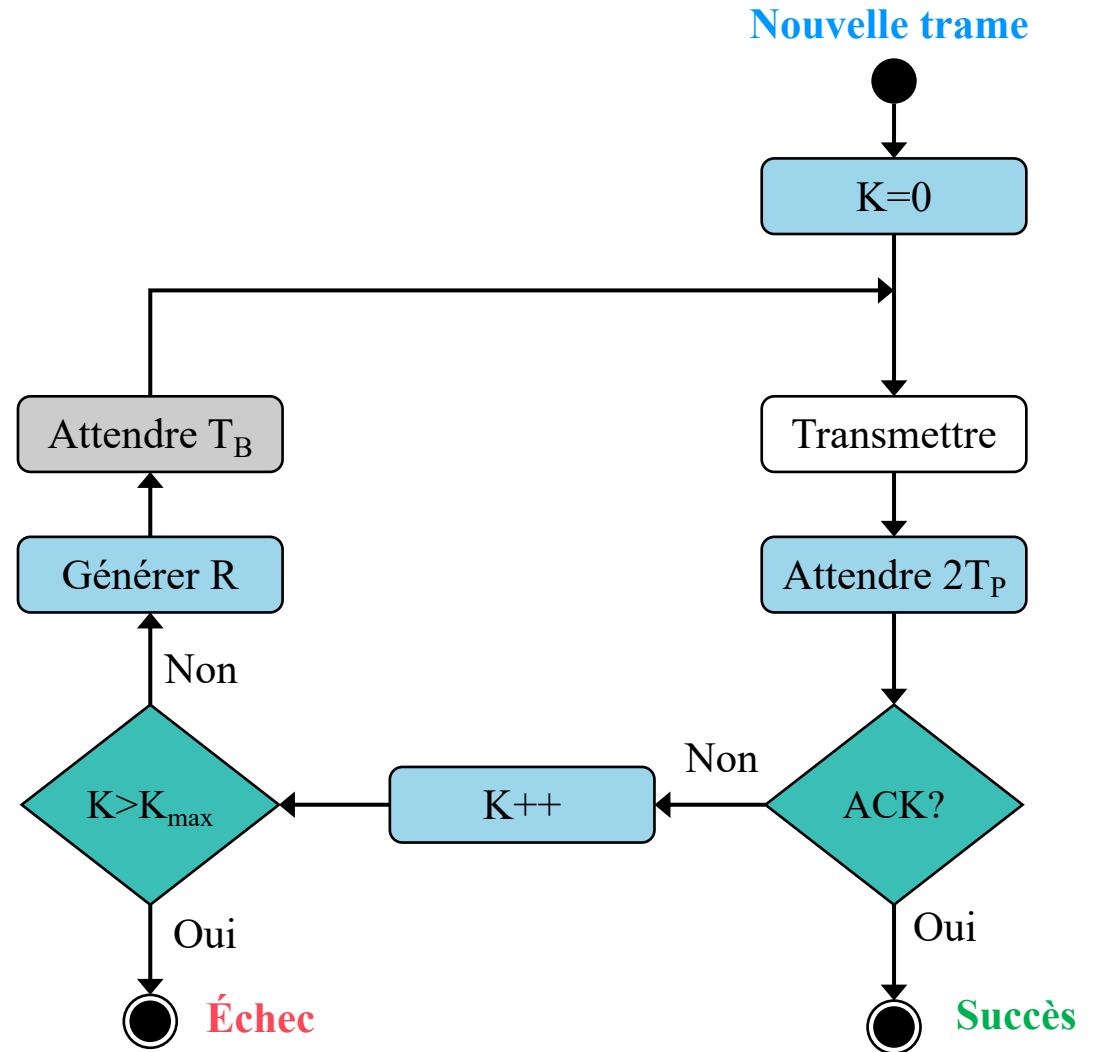
Slotted Aloha en marche!



Accès aléatoire : Slotted Aloha

Processus Slotted Aloha

K : Compteur du nombre de retransmissions
 $K_{\max}$: Nombre maximal de retransmissions
 T_p : Délai de propagation
 R : Nombre aléatoire entre 0 et $2^{K_{\max}} - 1$
 T_B : Temps de backoff (attente) = $2 \times R \times T_p$



Accès aléatoire : Aloha ou Slotted Aloha

Critère	Aloha Pure	Slotted Aloha
Synchronisation	Aucune synchronisation n'est nécessaire	Les nœuds doivent être synchronisés pour identifier le début de chaque slot
Risque de collision	Les stations peuvent transmettre à tout moment, ce qui entraîne plus de collisions	Les transmissions sont seulement permises en début des slots, ce qui élimine les collisions partielles
Efficacité spectrale	Seulement 18% ($1/2e$) de la capacité du canal peut être utilisée (voir exercices)	Environ 37% ($1/e$) de la capacité du canal peut être utilisée (voir exercices)
Efficacité énergétique	Faible à cause du grand nombre de collisions	Moyenne, mais mieux qu'Aloha pure
Complexité	Moins complexe, mais moins performant	Plus complexe en raison de la nécessité de synchronisation, mais plus efficace
Gestion des collisions	Les collisions sont détectées par l'absence d'acquittement (ACK)	Les collisions sont détectées par l'absence d'acquittement (ACK)
Applications	5G (grant-free pour application URLLC); Communications satellitaires; 2G (RaCH); Systèmes IoT;	5G (grant-free pour application URLLC); Communications satellitaires modernes; 3G/4G/5G (RaCH); Systèmes IoT;

Accès aléatoire : CSMA

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

[Accès multiple par détection de porteuse]

Principe

- > Écoute du canal avant de transmettre;
- > Si le canal est occupé, la station doit réécouter avant de transmettre;
- > Si le canal est libre, la station peut transmettre;
- > En cas de collision, la station attend pendant un délai aléatoire (**backoff**), puis réécoute le canal;
- > Pour éviter des délais exponentiels, une trame est détruite après K_{max} retransmissions.

Variantes

- > CSMA non persistant : Écoute aléatoire + transmission sure (si canal libre)
- > CSMA persistant : Écoute continue + transmission sure (si canal libre)
- > CSMA p-persistant : Écoute continue + transmission probabiliste (si canal libre)



Accès aléatoire : CSMA

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

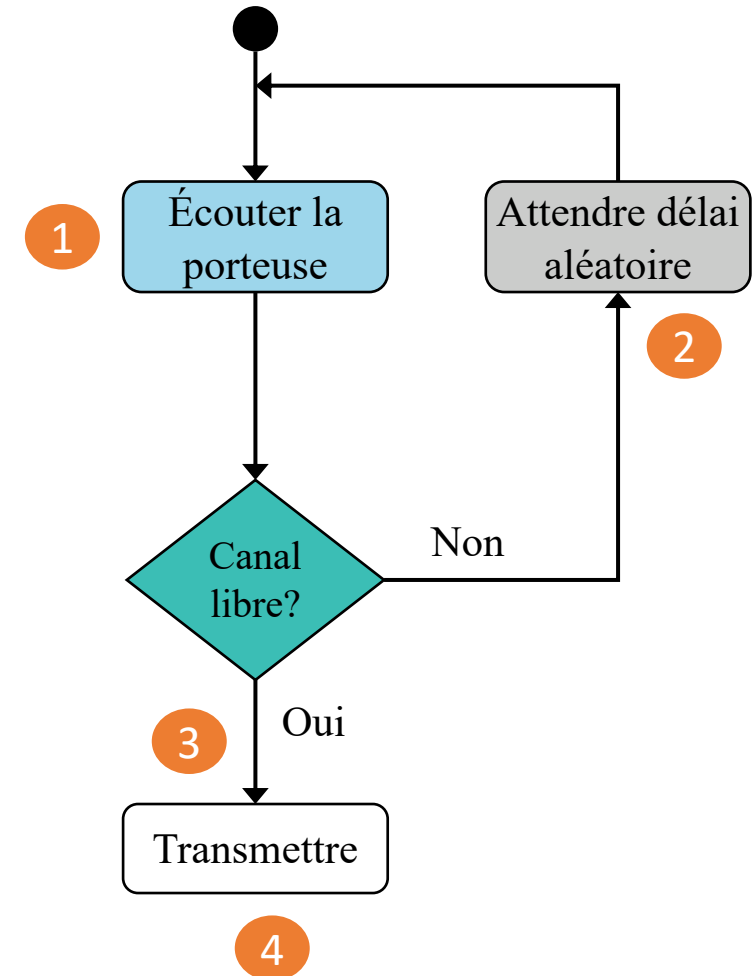
[Accès multiple par détection de porteuse]

CSMA non persistant

1. Écoute du canal;
2. Si le canal est occupé, la station attend pendant un délai aléatoire et répète l'étape 1;
3. Si le canal est libre, la station transmet;
4. S'il y a collision, la station attend pendant un délai aléatoire (backoff) et répète l'étape 1.

Commentaire : Utilisation d'un délai d'écoute aléatoire réduit la probabilité de collision, mais occasionne des pertes de performance puisque le canal est parfois inutilisé alors qu'il est libre.

Nouvelle trame



Accès aléatoire : CSMA

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

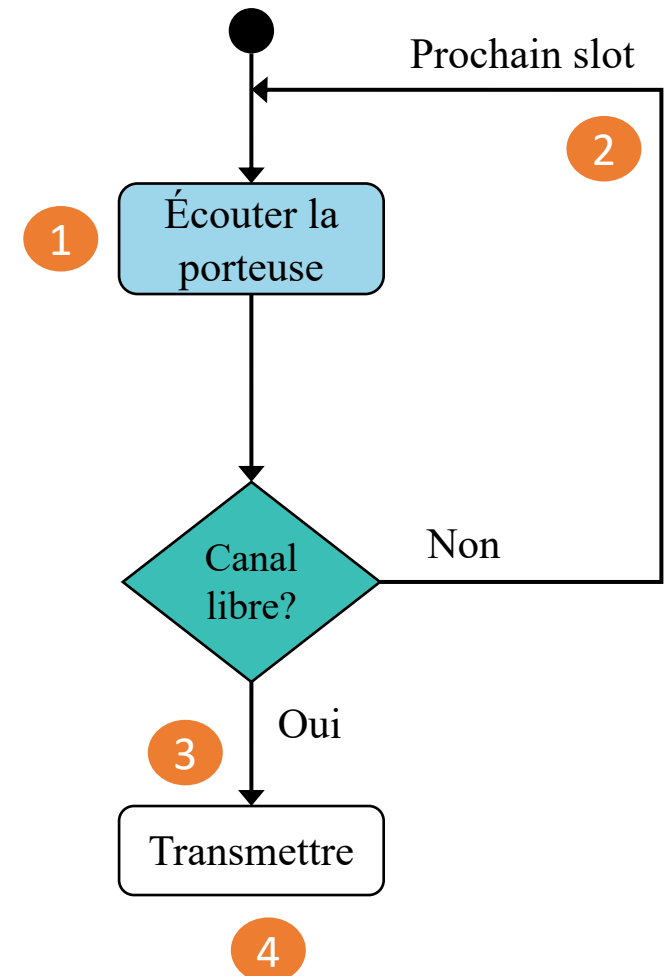
[Accès multiple par détection de porteuse]

CSMA persistant (1-persistant)

1. Écoute du canal;
2. Si le canal est occupé, la station continue à écouter jusqu'à ce qu'il soit libre puis transmet immédiatement;
3. Si le canal est libre, la station transmet;
4. S'il y a collision, la station attend pendant un délai aléatoire (backoff) et répète l'étape 1.

Commentaire : Si deux stations écoutent le canal en même temps, alors une collision est assurée! Pendant les retransmissions, d'autres stations rejoindront probablement le processus d'écoute du canal.

Nouvelle frame



Accès aléatoire : CSMA

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

[Accès multiple par détection de porteuse]

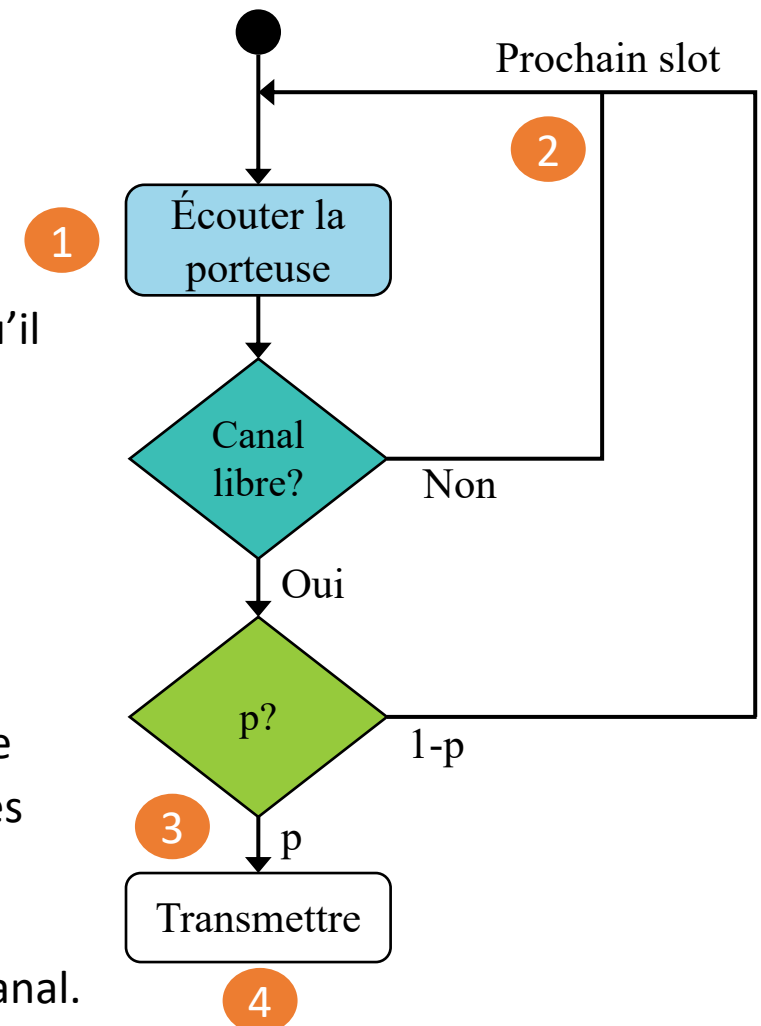
CSMA p-persistent

1. Écoute du canal;
2. Si le canal est occupé, la station continue à écouter jusqu'à ce qu'il soit libre puis transmet immédiatement;
3. Si le canal est libre, la station transmet avec probabilité p ;
4. S'il y a collision, la station attend pendant un délai aléatoire (backoff) et répète l'étape 1.

Commentaire : Même si deux stations ou plus se mettent à écouter le canal en même temps, une collision pourrait être évitée si l'une de ces stations décide de transmettre et l'autre diffère sa transmission.

Exercice : Calculer la probabilité de succès si m stations écoutent le canal.

Nouvelle trame



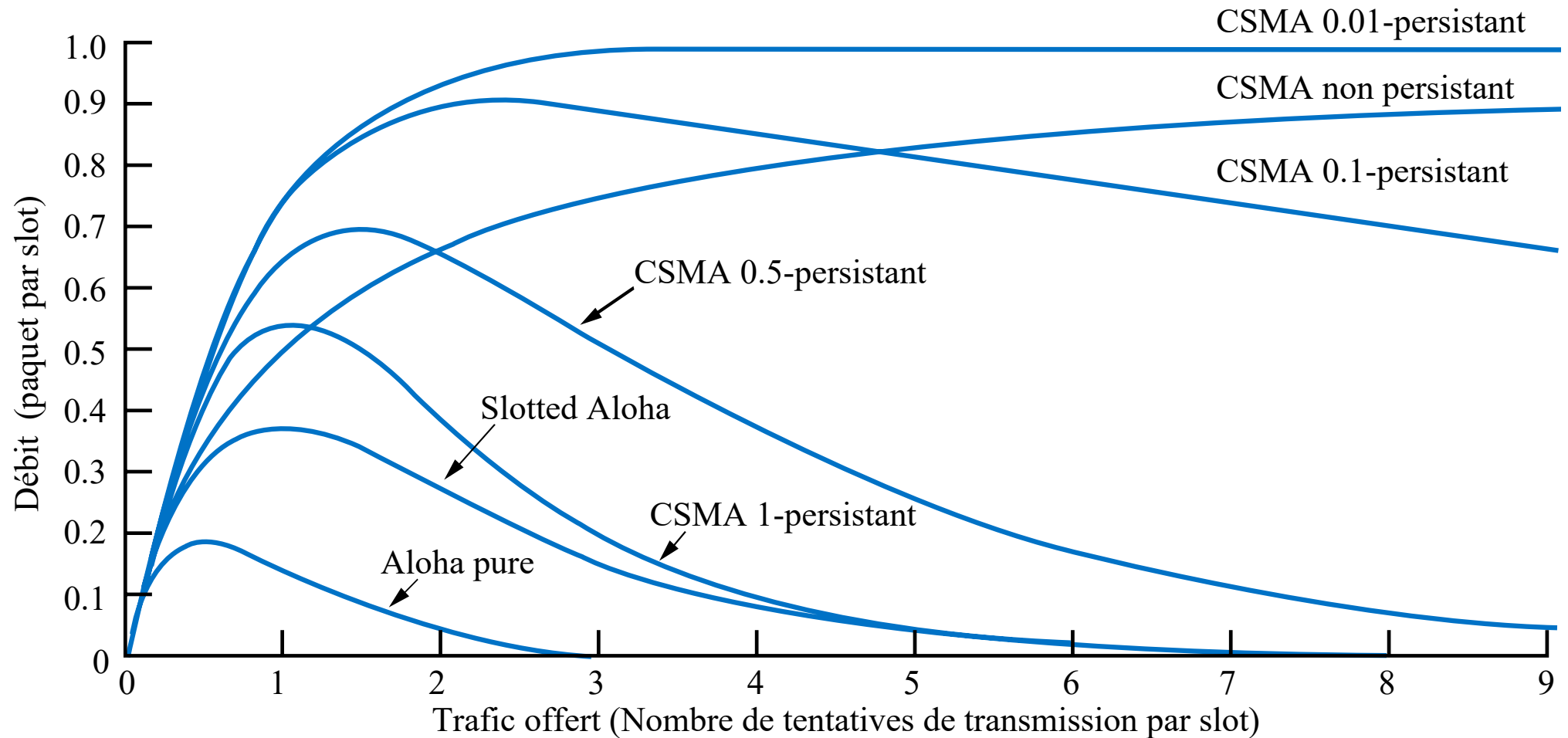
Accès aléatoire : CSMA

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

[Accès multiple par détection de porteuse]

Variante CSMA	Comportement	Avantages	Inconvénients
Non Persistant	Attend un temps aléatoire avant de réécouter le canal	Réduit les collisions	Délais potentiellement plus longs
Persistent	Transmet dès que le canal est libre	Délais minimisés	Risque de collisions accru car écoute agressive du canal
p-Persistent	Quand le canal est libre, transmet avec probabilité p	Équilibre collisions/délais en ajustant probabilité p	Nécessite une synchronisation avancée

Accès aléatoire : Comparatif de performance



Merci pour votre Attention!



Références

1. **Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition** – James F. Kurose et Keith W. Ross, Édition Pearson, 2022.
2. **Réseaux** – 6ème édition, Tanenbaum, Andrew; Feamster, Nick; Wetherall, David – Édition Pearson France 2023.
3. **Data Communications and Networking** – Behrouz A. Forouzan, 6th Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2022.
4. **Les réseaux** – 6ème édition, Guy Pujolle – Édition Eyrolles 2008.
5. **Wireless communication networks and systems** – Cory Beard and William Stallings, Édition Pearson, 2016.
6. **Signaux & Systèmes** – Frédéric PAYAN, IUT Nice Côte d'Azur - Département R&T, Université de Nice Sophia Antipolis.

The background of the slide is a dark blue gradient with a subtle pattern of server racks. Overlaid on this are several light blue gear icons of varying sizes. Each gear contains a white icon representing a different technology or concept: a lightbulb with gears inside, a mobile phone with signal waves, a globe, a network of nodes, a cloud, a radio tower, a server rack, a bar chart, a laptop, and a Wi-Fi symbol. The largest gear, positioned in the upper center, contains the text '6G' in a large, bold, white sans-serif font. In the center of the slide, there is a black rectangular box containing the text 'UNIVERSITÉ' in a small, white, all-caps sans-serif font, and 'TÉLUQ' in a larger, bold, green sans-serif font with an accent on the 'É'.

UNIVERSITÉ
TÉLUQ